Ключ для преподавателя

Урок 05. Окислительно-восстановительные реакции · Химия · варианты А, Б и В · не выдавать ученику

> **Как проверять.** Сверь ответ с ключом, затем посмотри ход решения: что записано в «Дано», какие формулы и шаги выбраны, нарисован ли рисунок. Для каждой ошибки поставь код из таблицы ниже. Если ошибка повторяется два раза и больше, это тема для мини-урока. Фото работы можно прислать для совместного разбора; имя ученика на фото и в записях не нужно.

Коды ошибок

Код	Что это	Признак
С	состав и формулы	неверно прочитаны индексы и скобки, степени окисления
К	классификация	неверно определён класс вещества или тип реакции
У	уравнивание	изменены индексы, неверные коэффициенты, не проверены атомы
П	понятие	неверно объяснено понятие (скорость, равновесие, катализатор, окислитель)
Л	логика сравнения	не выделено одно изменяемое условие, ответ не следует из данных
А	арифметика	ошибка в счёте
Р	запись	решение записано неполно, нет проверки или пояснения

Вариант А

Задание 1. Ответ: O_2: 0; Fe: 0; H_2: 0

Назови степени окисления элементов в веществах: O_2, Fe, H_2.

- В простых веществах степень окисления равна 0.

> **Частые неверные ответы и ошибки: степень окисления простого вещества названа не нулём** — С: правило для простых веществ не применено

Задание 2. Ответ: +6

Найди степень окисления элемента S в веществе SO_3.

- Сумма степеней окисления в нейтральном веществе равна 0.
- O: $-2 \cdot 3 = -6$; значит S = +6.

> **Частые неверные ответы и ошибки: −6** — С: знак степени окисления перепутан; **0** — С: степень окисления принята равной нулю

Задание 3. Ответ: −3

Найди степень окисления элемента N в веществе NH_3.

- Сумма степеней окисления в нейтральном веществе равна 0.
- H: $+1 \cdot 3 = +3$; значит N = −3.

> **Частые неверные ответы и ошибки: +3** — С: знак степени окисления перепутан; **0** — С: степень окисления принята равной нулю

Задание 4. Ответ: вторая: в ней меняются степени окисления элементов (простые вещества превращаются в соединения); в первой степени окисления не меняются

Какая реакция является ОВР и почему? 1) NaOH + HCl → NaCl + H_2O; 2) Mg + O_2 → MgO.

- ОВР сопровождается изменением степеней окисления.
- В реакции без простых веществ среди участников степени окисления обычно не меняются.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «обе реакции ОВР»** — С: не проверено изменение степеней окисления

Задание 5. Ответ: Zn: 0 → +2 (окисляется); H: +1 → 0 (восстанавливается)

В реакции Zn + HCl → $ZnCl_2$ + H_2 (после уравнивания) укажи, что окисляется и что восстанавливается.

- Степень окисления растёт — вещество окисляется; уменьшается — восстанавливается.
- Zn: 0 → +2
- H: +1 → 0

> **Частые неверные ответы и ошибки: окисление и восстановление перепутаны** — П: направление изменения степени окисления не определено

Задание 6. Ответ: окислитель — вещество с элементом Cu (степень окисления уменьшается); восстановитель — вещество с элементом H (степень окисления растёт)

В реакции $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$ назови окислитель и восстановитель.

- Cu: +2 → 0
- H: 0 → +1
- Окислитель принимает электроны, восстановитель отдаёт.

> **Частые неверные ответы и ошибки: окислитель и восстановитель перепутаны** — П: окислитель принимает электроны

Задание 7. Ответ: множители: 2 и 3; общее число электронов 6

Для переходов $Al^0 - 3e^- \rightarrow Al^{+3}$ и $Cu^{+2} + 2e^- \rightarrow Cu^0$ подбери множители, чтобы число электронов совпало.

- НОК(3; 2) = 6.
- 6/3 = 2, 6/2 = 3.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 3 и 2** — У: множители взяты равными числу электронов

Задание 8. Ответ: $2Al + 3CuO \rightarrow Al_2O_3 + 3Cu$

Расставь коэффициенты методом электронного баланса: $Al + CuO \rightarrow Al_2O_3 + Cu$.

- Электронный баланс: общее число электронов — НОК, затем проверка атомов.
- Уравнение: $2Al + 3CuO \rightarrow Al_2O_3 + 3Cu$.

> **Частые неверные ответы и ошибки: $Al + CuO \rightarrow Al_2O_3 + Cu$** — У: коэффициенты не расставлены

Задание 9. Ответ: восстановитель отдаёт электроны и сам окисляется; окислитель принимает электроны и сам восстанавливается

Закончи фразы: «Восстановитель ... электроны и сам ... . Окислитель ... электроны и сам ...».

- Восстановитель отдаёт электроны — окисляется; окислитель принимает — восстанавливается.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «восстановитель принимает электроны»** — П: термины перепутаны

Вариант Б

Задание 1. Ответ: N_2: 0; Cu: 0; Cl_2: 0

Назови степени окисления элементов в веществах: N_2, Cu, Cl_2.

- В простых веществах степень окисления равна 0.

> **Частые неверные ответы и ошибки: степень окисления простого вещества названа не нулём** — С: правило для простых веществ не применено

Задание 2. Ответ: +4

Найди степень окисления элемента C в веществе CO_2.

- Сумма степеней окисления в нейтральном веществе равна 0.
- O: $-2 \cdot 2 = -4$; значит C = +4.

> **Частые неверные ответы и ошибки: −4** — С: знак степени окисления перепутан; **0** — С: степень окисления принята равной нулю

Задание 3. Ответ: +7

Найди степень окисления элемента Mn в веществе $KMnO_4$.

- Сумма степеней окисления в нейтральном веществе равна 0.
- K: $+1 \cdot 1 = +1$; O: $-2 \cdot 4 = -8$; значит Mn = +7.

> **Частые неверные ответы и ошибки: −7** — С: знак степени окисления перепутан; **0** — С: степень окисления принята равной нулю

Задание 4. Ответ: вторая: в ней меняются степени окисления элементов (простые вещества превращаются в соединения); в первой степени окисления не меняются

Какая реакция является ОВР и почему? 1) $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$; 2) $Na + Cl_2 \rightarrow NaCl$.

- ОВР сопровождается изменением степеней окисления.
- В реакции без простых веществ среди участников степени окисления обычно не меняются.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «обе реакции ОВР»** — С: не проверено изменение степеней окисления

Задание 5. Ответ: Fe: 0 → +2 (окисляется); Cu: +2 → 0 (восстанавливается)

В реакции $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$ (после уравнивания) укажи, что окисляется и что восстанавливается.

- Степень окисления растёт — вещество окисляется; уменьшается — восстанавливается.
- Fe: 0 → +2
- Cu: +2 → 0

> **Частые неверные ответы и ошибки: окисление и восстановление перепутаны** — П: направление изменения степени окисления не определено

Задание 6. Ответ: окислитель — вещество с элементом Fe (степень окисления уменьшается); восстановитель — вещество с элементом C (степень окисления растёт)

В реакции $Fe_2O_3 + CO \rightarrow Fe + CO_2$ назови окислитель и восстановитель.

- Fe: +3 → 0
- C: +2 → +4
- Окислитель принимает электроны, восстановитель отдаёт.

> **Частые неверные ответы и ошибки: окислитель и восстановитель перепутаны** — П: окислитель принимает электроны

Задание 7. Ответ: множители: 3 и 2; общее число электронов 6

Для переходов $Mg^0 - 2e^- \rightarrow Mg^{+2}$ и $Fe^{+3} + 3e^- \rightarrow Fe^0$ подбери множители, чтобы число электронов совпало.

- НОК(2; 3) = 6.
- 6/2 = 3, 6/3 = 2.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 2 и 3** — У: множители взяты равными числу электронов

Задание 8. Ответ: $3Mg + Fe_2O_3 \rightarrow 3MgO + 2Fe$

Расставь коэффициенты методом электронного баланса: $Mg + Fe_2O_3 \rightarrow MgO + Fe$.

- Электронный баланс: общее число электронов — НОК, затем проверка атомов.
- Уравнение: $3Mg + Fe_2O_3 \rightarrow 3MgO + 2Fe$.

> **Частые неверные ответы и ошибки: $Mg + Fe_2O_3 \rightarrow MgO + Fe$** — У: коэффициенты не расставлены

Задание 9. Ответ: восстановитель отдаёт электроны и сам окисляется; окислитель принимает электроны и сам восстанавливается

Закончи фразы: «Восстановитель ... электроны и сам ... . Окислитель ... электроны и сам ...».

- Восстановитель отдаёт электроны — окисляется; окислитель принимает — восстанавливается.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «восстановитель принимает электроны»** — П: термины перепутаны

Лист B: усложнённые задания

Задание 1. Ответ: $K_2Cr_2O_7$: Cr +6; $KMnO_4$: Mn +7; H_2SO_3: S +4; $KClO_3$: Cl +5; $HClO_4$: Cl +7

Найди степень окисления выделенного элемента: $K_2Cr_2O_7$ (Cr), $KMnO_4$ (Mn), H_2SO_3 (S), $KClO_3$ (Cl), $HClO_4$ (Cl).

- Сумма степеней окисления в нейтральной молекуле равна 0; K +1, H +1, O −2.

> **Частые неверные ответы и ошибки: $K_2Cr_2O_7$: Cr +12** — А: не поделено на число атомов хрома; **$KMnO_4$: Mn −7** — С: потерян знак

Задание 2. Ответ: $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$; Fe +3 → 0 (окислитель Fe_2O_3), C +2 → +4 (восстановитель CO); 6 электронов

Для реакции $Fe_2O_3 + CO \rightarrow Fe + CO_2$ определи изменения степеней окисления, окислитель, восстановитель и расставь коэффициенты по электронному балансу.

- Fe: +3 → 0, принимает 3ē, в Fe_2O_3 два атома — 6ē.
- C: +2 → +4, отдаёт 2ē; нужно 3 молекулы CO для 6ē.
- Итог: $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$.

> **Частые неверные ответы и ошибки: окислитель CO** — П: окислитель и восстановитель перепутаны; **коэффициенты 1, 1 → 2, 1** — У: электроны не уравнены

Задание 3. Ответ: $2H_2S + SO_2 \rightarrow 3S + 2H_2O$; восстановитель H_2S (S −2 → 0), окислитель SO_2 (S +4 → 0); 4 электрона

Для реакции $H_2S + SO_2 \rightarrow S + H_2O$ найди окислитель и восстановитель и расставь коэффициенты (сера есть и в одном, и в другом исходном веществе).

- $S^{-2} - 2\bar{e} \rightarrow S^0$ (×2), $S^{+4} + 4\bar{e} \rightarrow S^0$ (×1).
- Число отданных электронов 2·2 = 4 равно числу принятых 4.

> **Частые неверные ответы и ошибки: окислитель H_2S** — П: окислитель и восстановитель перепутаны; **2, 2 → 2, 2** — У: электронный баланс не использован

Задание 4. Ответ: ОВР: б) O −1 → −2 и 0; г) Na 0 → +1, Cl 0 → −1; не ОВР: а), в)

Какие из реакций являются окислительно-восстановительными? а) $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$; б) $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$; в) $NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$; г) $2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$. Для ОВР укажи, какие элементы меняют степень окисления.

- Если степени окисления не меняются — реакция не ОВР.
- В б) кислород и окисляется, и восстанавливается; в г) участвуют простые вещества — всегда ОВР.

> **Частые неверные ответы и ошибки: в) ОВР** — К: реакция обмена не меняет степени окисления; **а) ОВР** — К: разложение принято за ОВР автоматически

Задание 5. Ответ: только окислитель — H_2SO_4 (по сере); только восстановитель — H_2S; зависят от партнёра — SO_2 и S

Какие из веществ H_2SO_4 (S +6), SO_2 (S +4), S (0), H_2S (S −2) могут быть только окислителями, только восстановителями, и в каких случаях роль зависит от партнёра?

- Высшая степень окисления — только принимать электроны, низшая — только отдавать, промежуточная — и то и другое.

> **Частые неверные ответы и ошибки: SO_2 только восстановитель** — П: не учтено, что +4 — промежуточная степень

Протокол проверки работы

Дата ___ Вариант ___ Верно ___ из 9

№	Верно?	Код ошибки	Что именно написал ученик, как рассуждал
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Итог

Повторяющиеся ошибки (коды): _____ Тема мини-урока: _____

Следующий шаг: _____

После мини-урока дать лист другого варианта и сравнить коды ошибок.